Paskaita 6

F-simboliai ir penkiakampis

Tikslai. *Ankstesnėje, 5-ojoje paskaitoje, kiekvienam anijonų modeliui nurodėme daleles ir suliejimo taisykles, o daugelio dalelių būsenoms – suliejimo medžių bazę. Asociatoriaus ten nenagrinėjome, nors 3-iojoje paskaitoje ji įtraukėme į apibrėžimą. Suliejimo kategorijoje asociatorių nusako baigtinė skaičių lentelė – F-simboliai. Jie aprašo bazės pakeitimą tarp dviejų trijų dalelių skliaustų išdėstymų. Makleino penkiakampis virsta šių skaičių polinominių lygčių sistema. Šioje paskaitoje ją užrašysime ir išspręsime Fibonačio modeliui, kuriame suliejimo taisyklės beveik nepalieka laisvės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti F-simbolius suliejimo medžiams ir įrodyti jų unitarumą unitariojoje kategorijoje, kurios viršūnės normuotos.
- Išvesti penkiakampio lygtį iš Makleino penkiakampio.
- Apskaičiuoti, kaip viršūnių pakeitimas veikia F-simbolius, ir rasti jų kalibruotės invariantus.
- Išspręsti Fibonačio modelio penkiakampio lygtį, patikrinti du Izingo modelio sprendinius ir paaiškinti, kodėl jie neekvivalentūs.

6.1 F-žingsniai

Kaip ir § 5.4, kategorija C yra unitarioji ir be kartotinumų. Jos jungimas apibrėžia teigiamas skaliarines sandaugas. Jos asociatoriai yra unitarūs. Viršūnės ψ_c^{ab} normuotos pagal (5.1). Trijų dalelių a, b, c, kurių bendrasis krūvis yra d, suliejimo medžiai sudaro dvi bazes (Teorema 5.6 ir jos veidrodinis atspindys). *Kairieji medžiai* pirmiausia sulieja a ir b per kanalą e:

$$\begin{aligned} L_e &= (\psi_e^{ab} \otimes \mathrm{id}_c) \circ \psi_d^{ec} \\ &\in \mathrm{Hom}\big(d, (a \otimes b) \otimes c\big). \end{aligned}$$

Dešinieji medžiai pirmiausia sulieja b ir c per kanalą f:

$$\begin{aligned} R_f &= (\mathrm{id}_a \otimes \psi_f^{bc}) \circ \psi_d^{af} \\ &\in \mathrm{Hom}\big(d, a \otimes (b \otimes c)\big). \end{aligned}$$

Asociatorius $\alpha_{a,b,c}$ pirmąją erdvę atvaizduoja į antrąją, kurioje medžiai R_f sudaro bazę.

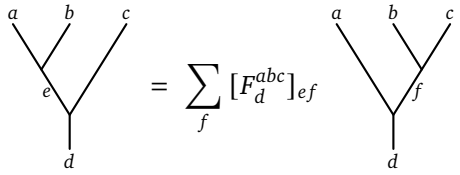
Apibrėžimas 6.1 (F-simboliai). *F-simboliai* $[F_d^{abc}]_{ef}$ yra skaičiai, kuriems galioja

$$\alpha_{a,b,c} \circ L_e = \sum_f [F_d^{abc}]_{ef} R_f.$$

F-matricos F_d^{abc} eilutės indeksuojamos tik leistinais kairiaisiais kanalais e, o stulpeliai –

tik leistinais dešiniaisiais kanalais f, paprastųjų objektų tvarka. Sumuodami pagal visas paprastųjų objektų žymes, indeksuotiems simboliams priskiriame reikšmę 0, kai medis neegzistuoja. Šie nuliai nėra papildomos matricos eilutės ar stulpeliai.

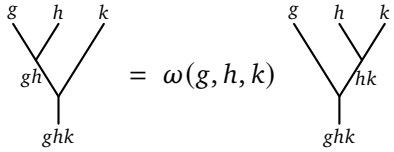
Brėžiniuose asociatoriaus nesimato (3-oji paskaita), o šis apibrėžimas nusako *F-žingsnį*:



$$= \sum_f [F_d^{abc}]_{ef} \tag{6.1}$$

Abu lygybės (6.1) medžiai yra skirtingi šakotieji grafai. Pirmasis viršūnėje sujungia a su b, o antrasis – b su c. Plokščioji izotopija su fiksuotais pažymėtais galais išsaugo tai, kurie lapai susitinka viršūnėje, todėl ji negali vieno medžio paversti kitu. Lygybė yra tiesinis sąryšis, kurį nusako asociatorius ir pasirinktos viršūnių bazės. Jame gali reikėti sumuoti pagal kelis dešiniuosius medžius. Asociatoriaus praleidimas griežtajame brėžinių žymėjime nepašalina šių koeficientų. Pavyzdžiui, kitas brėžinys gali turėti netrivialų skaliarą net tada, kai yra tik vienas leistinas kanalas.

Kategorijoje Vec_G^ω kiekviena erdvė yra vienmatė, o 3-osios paskaitos asociatorius kiekvienam trejetui duoda po vieną F-simbolį $F_{ghk}^{ghk} = \omega(g,h,k)$:



$$= \omega(g,h,k) \tag{6.2}$$

Susuktojoje $\mathbb{Z}_2$ kategorijoje iš Pavyzdžio 3.9 turime $F_s^{sss} = -1$. F-žingsnio reikia tada, kai operacija veikia dvi daleles, kurių esamas medis nesulieja pirmiausia. Tokia operacija bus dalelių sukeitimas 7-ojoje paskaitoje.

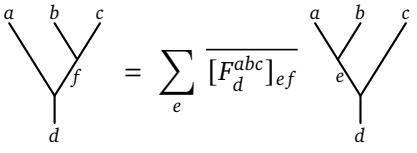
Teiginys 6.2 (Matrica F yra unitari)**.** *Kiekviena F-matrica yra unitari.*

Įrodymas. Dukart pritaikę burbulo tapatybę (5.1), gauname

$$\begin{aligned} L_e^\dagger L_{e'} &= \delta_{ee'} \sqrt{\frac{d_a d_b}{d_e}} \sqrt{\frac{d_e d_c}{d_d}}\ \mathrm{id}_d \\ &= \delta_{ee'} \sqrt{\frac{d_a d_b d_c}{d_d}}\ \mathrm{id}_d, \end{aligned}$$

ir panašiai $R_f^\dagger R_{f'} = \delta_{ff'} \sqrt{d_a d_b d_c / d_d}\ \mathrm{id}_d$. Taigi abidvi šeimos yra ortogonalios. Visų jų medžių norma vienoda. Todėl unitaraus atvaizdavimo tarp šių dviejų erdvių matrica šiose bazėse yra unitari. ∎

Todėl atvirkštinį žingsnį nusako ermitiškai jungtinė matrica – suma pagal kairįjį kanalą:

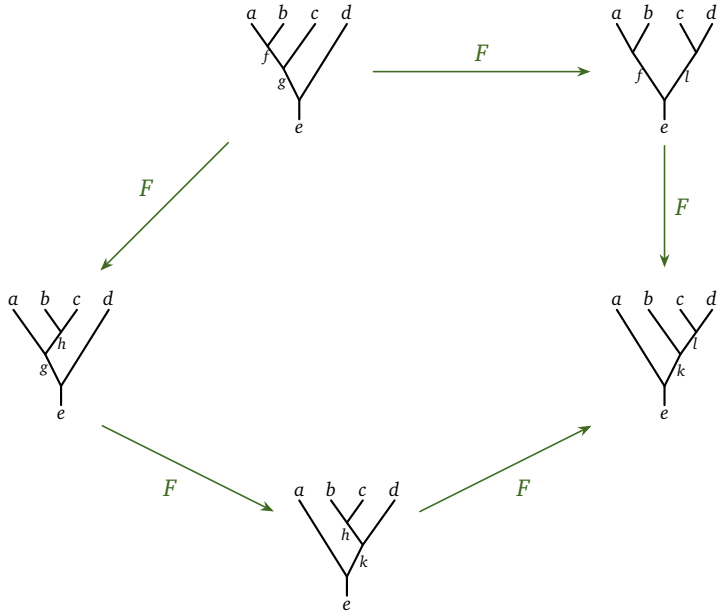


$$= \sum_e \overline{[F_d^{abc}]_{ef}} \tag{6.3}$$

Dar viena sutartis fiksuoja elementus su vienetine gija: $[F_d^{abc}]_{ef} = 1$, kai a, b arba c yra 1 ir medžiai egzistuoja. Bondersonas (p. 15) šią sąlygą suformuluoja kaip teiginį, kad suliejimas su vakuumu komutuoja su asociatyvumu. Jis taip pat pažymi, kad šią sąlygą visada galima užtikrinti parenkant viršūnes.

6.2 Penkiakampio lygtis

Keturių dalelių a, b, c, d, kurių bendrasis krūvis yra e, skliaustus galima išdėstyti penkiais būdais. Juos sieja F-žingsniai. Vidines briaunas pažymėsime kaip brėžinyje:



Abudu keliai iš kairiojo viršutinio medžio į medį $a(b(cd))$ dešinėje turi duoti tą patį rezultatą.

Teorema 6.3 (Penkiakampio lygtis). *Kategorijos $\mathcal{C}$ F-simboliai visoms žymėms tenkina lygybę*

$$[F_e^{fcd}]_{gl}\,[F_e^{abl}]_{fk} = \sum_h [F_g^{abc}]_{fh}\,[F_e^{ahd}]_{gk}\,[F_k^{bcd}]_{hl}.$$

Atvirkščiai · eskizas, suliejimo žiedui duoti skaičiai $[F_d^{abc}]_{ef}$, sudarantys apgręžiamas matricas, lygūs 1, kai bent viena gija vienetinė, ir tenkinantys šias lygtis, apibrėžia asociatorių. Jis paverčia šias suliejimo taisykles turinčią skeletinę kategoriją monoidine.

Įrodymas. Pradėkime nuo medžio $((ab)c)d$, kuriame kanalas f aprašo ab, o kanalas g – $(ab)c$. Eidami viršutiniu keliu, pirmiausia pritaikome F-žingsnį objektams f, c, d. Jis pakeičia g į kanalą l, aprašantį cd, su koeficientu $[F_e^{fcd}]_{gl}$. Toliau pritaikome F-žingsnį objektams a, b, l. Jis pakeičia f į k su koeficientu $[F_e^{abl}]_{fk}$. Taip gauname medį $a(b(cd))$ su kanalais l ir k. Eidami apatiniu keliu, viduje pritaikome F_g^{abc} ir pakeičiame f į kanalą h, aprašantį bc. Toliau pritaikome F_e^{ahd} ir pakeičiame g į k. Galiausiai pritaikome F_k^{bcd} ir pakeičiame h į l. Susumavę pagal h, gauname tą patį medį. Abudu keliai yra dvi Makleino penkiakampio (Apibrėžimas 3.1) pusės, pritaikytos pradiniam medžiui, todėl jų rezultatai sutampa. Medžiai $a(b(cd))$ sudaro bazę (Teorema 5.6, veidrodinis atspindys), todėl jų koeficientai yra lygūs. Tai ir yra penkiakampio lygtis.

Atvirkštiniam teiginiui įrodyti apibrėžkime α paprastiesiems objektams F-simboliais ir pratęskime tiesiškai. Tada Makleino penkiakampį pakanka patikrinti paprastiesiems objektams, kuriems jis yra ši lygtis. Trikampio sąlyga galioja dėl vienetinių gijų. Tai yra Teoremos 3.8 įrodymo argumentas. ∎

Kategorijoje Vec_G^ω, kai $(a, b, c, d) = (g, h, k, m)$, turime $f = gh$ ir $l = km$. Dešinėje lygties

pusėje lieka vienas narys, todėl lygtis užrašoma taip:

$$\begin{aligned}&\omega(gh,k,m)\,\omega(g,h,km)\\&\quad=\omega(g,h,k)\,\omega(g,hk,m)\,\omega(h,k,m),\end{aligned}$$

t.y. Teoremos 3.8 kociklo sąlyga. Bendruoju atveju penkiakampio lygtis duoda polinominių lygčių sistemą, kurios nežinomieji yra F-simboliai. Kiekvienam devynių žymių rinkiniui gauname po lygtį. Fibonačio modeliui sistema turi dvylika skirtingų netrivialių lygčių su penkiais nežinomaisiais.

6.3 Kalibruotė ir Oknianu teorema

Viršūnės buvo parinktos iki fazės (5-oji paskaita), o F-simboliai priklauso nuo šio pasirinkimo. Bet kokia viršūnių daugyba iš nenulinių skaičių juos keičia tuo pačiu dėsniu.

Teorema 6.4 (Kalibruotės transformacijos). *Tegul $\psi_c^{ab} = u_c^{ab}\,\tilde{\psi}_c^{ab}$, kur $u_c^{ab} \neq 0$ ir $u_a^{1a} = u_a^{a1} = 1$. Naujosioms viršūnėms galioja*

$$[\tilde{F}_d^{abc}]_{ef} = \frac{u_d^{af}\,u_f^{bc}}{u_e^{ab}\,u_d^{ec}}\,[F_d^{abc}]_{ef},$$

o matricos $\tilde{F}$ tenkina penkiakampio lygtį ir yra lygios 1, kai bent viena gija vienetinė. Jei visiems koeficientams galioja $|u_c^{ab}| = 1$, šios matricos yra unitarios.

Įrodymas. Įstatykime į Apibrėžimo 6.1 lygybę: $L_e = u_e^{ab}\,u_d^{ec}\,\tilde{L}_e$ ir $R_f = u_f^{bc}\,u_d^{af}\,\tilde{R}_f$. Penkiakampis yra teiginys apie nepakitusį asociatorių α, užrašytas naujaisiais medžiais. Jei $|u| = 1$, naujosios viršūnės vis dar tenkina (5.1), todėl joms galioja Teiginys 6.2. Kai bent viena gija vienetinė, daugiklis yra 1. ∎

Nekintantis skaičius yra *kalibruotės invariantas*. Tik tokie skaičiai aprašo kategoriją: du sprendiniai, susieti kalibruotės transformacija, nusako tą pačią kategoriją. Elementas, kurio daugiklis yra 1, yra invariantinis. Savidualiam objektui a elemento $[F_a^{aaa}]_{11}$ daugiklis yra $u_a^{a1}\,u_1^{aa}/(u_1^{aa}\,u_a^{1a}) = 1$. Šis elementas yra 4-osios paskaitos Frobenijaus ir Šūro indikatorius, padalytas iš dimensijos (Bondersono (2.23) · *cituojama*):

$$\kappa_a = d_a\,[F_a^{aaa}]_{11}. \tag{6.4}$$

Ankstesnei susuktajai $\mathbb{Z}_2$ kategorijai galioja $\kappa_s = \omega(s,s,s) = -1$.

Kategorijoje Vec_G^{ω} Teorema 6.4 pateikia simbolio F^{ghk} transformacijos daugiklį. Jis yra $u(g,hk)\,u(h,k)/(u(g,h)\,u(gh,k))$, kur žymime $u(g,h) = u_{gh}^{gh}$. Taigi kociklas ω pasikeičia kokraštu. Kai $j = u^{-1}$, tai yra būtent pakeitimas $\omega' = \omega\,(\delta j)^{-1}$, kurį atlieka objektus tapačiai atvaizduojantis monoidinis funktorius (Apibrėžimas 3.10). Kalibruotės transformacija yra toks funktorius. Teiginyje 3.11 radome jo invariantą grupei $\mathbb{Z}_2$ – reikšmę $\omega(s,s,s)$, lygią κ_s.

Fiksavus suliejimo taisykles, penkiakampio lygties sprendiniai yra standūs.

Teorema 6.5 (Oknianu standumo teorema · *cituojama*). *Suliejimo kategorija neturi netrivialių deformacijų. Duotą suliejimo žiedą turinčių suliejimo kategorijų iki ekvivalencijos yra tik baigtinis skaičius (EGNO Teorema 9.1.4).*

F-simboliais tai reiškia, kad duoto suliejimo žiedo penkiakampio lygtis turi tik baigtinį skaičių sprendinių iki kalibruotės transformacijų, kurioms $u \neq 0$ (Bondersono p. 33).

6.4 Fibonačio modelio sprendimas

Fibonačio modelis turi vieną netrivialų suliejimą $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$. Fiksavus vienetines gijas, nežinomieji yra skaičius $x = [F_1^{\tau\tau\tau}]_{\tau\tau}$ ir 2×2 matrica

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

kurios eilučių ir stulpelių tvarka yra $1, \tau$. Pagal Teoremą 6.4, kai $u_1^{\tau\tau} = p$ ir $u_\tau^{\tau\tau} = q$, elementai x, A ir D yra invariantiniai, o likę elementai pasikeičia taip:

$$\tilde{B} = \frac{q^2}{p} B, \qquad \tilde{C} = \frac{p}{q^2} C,$$

todėl sandauga BC yra invariantinė, o santykis B/C – ne. Užrašykime penkiakampio lygtį, kai $a = b = c = d = \tau$. Vienam jos atvejui perskaityti imkime $e = f = 1$, $g = k = \tau$ ir $l = 1$. Kairėje pusėje simboliai $F_1^{1\tau\tau}$ ir $F_1^{\tau\tau 1}$ turi vienetinę giją, todėl kairioji pusė yra 1. Dešinėje pusėje, kai $h = 1$, gauname $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11}[F_1^{\tau 1\tau}]_{\tau\tau}[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11} = A^2$, o kai $h = \tau$, gauname $B\,x\,C$. Taigi $1 = A^2 + xBC$. Toliau prie kiekvienos lygties nurodytas rinkinys (e, f, g, k, l). Lygtis naudosime pateikta tvarka:

$$\begin{aligned}
(\tau, 1, \tau, 1, \tau): &\quad A = xBC, \\
(\tau, \tau, 1, 1, \tau): &\quad BC = x^2 A, \\
(1, 1, \tau, \tau, 1): &\quad xBC + A^2 = 1, \\
(\tau, 1, \tau, \tau, 1): &\quad A^2 + BCD = 0, \\
(\tau, \tau, 1, \tau, \tau): &\quad BD = xBD, \\
(1, \tau, \tau, \tau, \tau): &\quad x^2 = xD^2 + BC.
\end{aligned}$$

Teorema 6.6 (Fibonačio modelio F-simboliai). *Kiekvienam sprendiniui galioja $x = 1$, $A \in \{\varphi^{-1}, -\varphi\}$, $D = -A$ ir $BC = A$. Unitariesiems sprendiniams galioja $A = \varphi^{-1}$, o kalibruotėje $B = C$ turime*

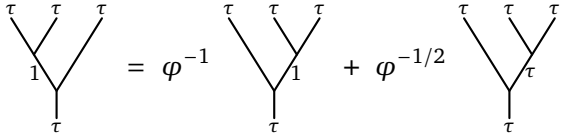
$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix},$$

ir šis sprendinys yra vienintelis iki kalibruotės $B, C \mapsto -B, -C$.

Įrodymas. Iš pirmųjų dviejų lygčių gauname $A = x^3 A$. Jei $A = 0$, tada $BC = 0$, o trečioji lygtis duoda $0 = 1$. Todėl $A \neq 0$, $x^3 = 1$, o skaičiai B ir C yra nenuliniai. Jei $D = 0$, iš ketvirtosios lygties gauname $A^2 = 0$. Todėl $D \neq 0$, o penktoji lygtis duoda $x = 1$. Dabar pirmoji lygtis duoda $BC = A$, trečioji – $A^2 + A = 1$, o ketvirtoji – $A^2 + AD = 0$, todėl $D = -A$. Tada šeštoji lygtis galioja. Lygties $A^2 + A = 1$ šaknys yra φ^{-1} ir $-\varphi$, nes $\varphi^2 = \varphi + 1$.

Unitarios matricos elementų moduliai neviršija 1, todėl šaknis $A = -\varphi$ netinka. Kai $A = \varphi^{-1}$, vienetinės normos pirmajai eilutei reikia sąlygos $|B|^2 = 1 - \varphi^{-2} = \varphi^{-1}$. Kalibruotė, kurioje $p = 1$ ir $q^4 = C/B$, duoda $B = C$. Tada iš $B^2 = A$ gauname $B = C = \pm\varphi^{-1/2}$. Ženklą pakeičia kalibruotė $q \mapsto iq$. Matrica yra unitari ir tenkina visas kitas penkiakampio lygtis (programa `scripts/check-l6-algebra.py` patikrina jas visas). ∎

Brėžiniais trys dalelės τ, iš kurių pirmosios dvi susilieja į vakuumą, išreiškiamos taip:



(6.5)

Nuo kalibruotės priklausantys elementai nėra fizikiniai dydžiai: reikšmę $B = \varphi^{-1/2}$ pasirenkame, o $x = 1$, A, D ir BC yra vienareikšmiškai nustatyti. Pagal (6.4) turime $A = \kappa_\tau / d_\tau$. Unitarioji šaknis $A = \varphi^{-1}$ kartu su 5-osios paskaitos dimensija $d_\tau = \varphi$ duoda $\kappa_\tau = 1$.

Atmestoji šaknis nėra klaida. Kai $A = -\varphi$, matrica su $B = C = \sqrt{-\varphi}$ vis dar tenkina visas penkiakampio lygtis, o jos kvadratas yra tapatumo matrica. Tai yra *Jango ir Li* kategorija – Fibonačio kategorijos Galua jungtinė kategorija, gaunama pakeitimu $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Jos dimensija $d_\tau = 1/A = -\varphi^{-1}$ yra kita lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis, kurią atidėjome 5-ojoje paskaitoje. Tai yra suliejimo kategorija (EGNO Uždavinys 8.18.7 · *cituojama*), tačiau ji nėra unitarioji, todėl nėra anijonų modelis (Uždavinių lapas 6). Taigi iki kalibruotės suliejimo taisyklė $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$ leidžia tik šias dvi kategorijas. Kaip ir teigia Oknianu teorema, jų skaičius yra baigtinis.

6.5 Izingo modelis: matrica κH patikrinta; κ – kalibruotės invariantas

Izingo modelis turi vienuolika F-matricų be vienetinių gijų: matricą $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}$, kurios dydis yra 2×2, o kanalų tvarka – $1, \psi$, ir dešimt skaičių. Tegul H yra kurso *Quantum Computing* Adamaro matrica (Lygtis (2.1)):

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.7 (Izingo modelio F-simboliai · *įrodyta tiesiogiai patikrinus*)**.** *Kai $\kappa = \pm 1$, F-simboliai*

$$F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H,$$
$$F_\psi^{\sigma\psi\sigma} = F_\sigma^{\psi\sigma\psi} = -1,$$

kartu su visais kitais, lygiais 1*, tenkina penkiakampio lygtį. Šių dviejų sprendinių nesieja jokia kalibruotės transformacija.*

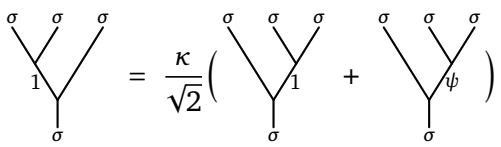
Įrodymas. Penkiakampio lygtis duoda baigtinį lygčių sąrašą.

Programa `scripts/check-l6-algebra.py` patikrina visus 3^9 atvejus abiem ženklams. Vienas atvejis parodo, iš kur atsiranda reikšmė -1: imkime $a = b = c = d = \sigma$, $e = \psi$, $f = 1$, $g = k = \sigma$ ir $l = 1$. Kairioji pusė lygi nuliui, nes kanalai f ir l turėtų susilieti į ψ, tačiau $1 \otimes 1 \cong 1$. Dešinėje pusėje yra du nariai, atitinkantys $h = 1, \psi$:

$$0 = \frac{\kappa^2}{2}\left(1 + [F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}\right).$$

Objektas σ yra savidualis, todėl iš (6.4) gauname kalibruotės invariantą $d_\sigma [F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11} = \sqrt{2}\,\kappa/\sqrt{2} = \kappa$. Šių dviejų sprendinių invarianto reikšmės yra skirtingos. ∎

Brėžiniais trys dalelės σ, iš kurių pirmosios dvi susilieja į vakuumą, išreiškiamos taip:



(6.6)

Monoidinė ekvivalencija tarp šių dviejų kategorijų fiksuotų objektą σ, vienintelį paprastąjį objektą, kurio dimensija yra $\sqrt{2}$, ir objektą ψ. Sutapatinę kiekvieną vaizdą su objektu,

gauname, kad ji kiekvieną viršūnę atvaizduoja į viršūnės kartotinį. Jos suderinamumas su asociatoriais (Apibrėžimas 3.10) virsta Teoremos 6.4 formule su tam tikrais $u \neq 0$ · *eskizas*. Tokia transformacija nekeičia κ.

Taigi Izingo suliejimo taisykles turi dvi neekvivalenčios suliejimo kategorijos. Jas atskiria objekto σ Frobenijaus ir Šūro indikatorius. Kitų kategorijų nebuvimą teigia Tambaros ir Jamagamio teorema · *cituojama* (EGNO Teiginys 9.14.9). Šiame kurse *Izingo* kategorija turi $\kappa = +1$. Sprendinys $\kappa = -1$ yra $\mathrm{SU}(2)_2$ suliejimo kategorija. Joje objektas σ turi sukinį $\frac{1}{2}$ ir indikatorių $\kappa = -1$, kaip 4-ojoje paskaitoje. Abidvi kategorijos turi tą patį suliejimo žiedą, kaip nustatėme 5-ojoje paskaitoje, tačiau skiriasi jų F-simboliai (Saimono p. 98). Kvantinius vartus nusakančios matricos H ir $-H$ sutampa iki fazės, tačiau kaip F-simboliai jos nusako neekvivalenčias kategorijas. Pateikti elementai užrašyti šioje kalibruotėje: priešingai nei κ, nediagonaliniai matricos κH elementai kinta, kai $u_\psi^{\sigma\sigma} \mapsto iu_\psi^{\sigma\sigma}$. Simbolis $F_\psi^{\sigma\psi\sigma}$ kartu su elementu (ψ, ψ) matricoje κH kinta, kai $u_\sigma^{\psi\sigma} \mapsto -u_\sigma^{\psi\sigma}$.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* F-simboliai nusako asociatorių suliejimo medžių bazėse: $\alpha \circ L_e = \sum_f [F_d^{abc}]_{ef} R_f$. Unitariojoje kategorijoje, kai viršūnių kalibruotė išsaugo normas, leistinos F-matricos yra unitarios. Elementai su leistinomis vienetinėmis gijomis yra 1 (Apibrėžimas 6.1 ir teiginys 6.2).
- *Penkiakampis:* Makleino penkiakampis yra polinominių lygčių sistema, kurios nežinomieji yra F-simboliai (Teorema 6.3). Kategorijai Vec_G^ω ji yra kociklo sąlyga.
- *Kalibruotė:* viršūnių pakeitimas padaugina F elementus iš skaičių (Teorema 6.4). Tik invariantai, tokie kaip $\kappa_a = d_a [F_a^{aaa}]_{11}$, yra fizikiniai dydžiai. Oknianu teorema: sprendinių iki kalibruotės yra baigtinis skaičius (Teorema 6.5).
- *Fibonačio modelis:* matrica $F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix}$ yra vienintelis unitarusis sprendinys iki kalibruotės. Jango ir Li kategorija yra neunitarioji Fibonačio kategorijos Galua jungtinė kategorija (Teorema 6.6).
- *Izingo modelis:* lygybė $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$ duoda du neekvivalenčius sprendinius. Šio kurso Izingo kategorija turi $\kappa = +1$ (Teorema 6.7).
- *Toliau:* 7-ojoje paskaitoje įvesime pynimą – R-simbolius, šešiakampio lygtis ir topologinį sukinį.

Literatūra

Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438: F-žingsnis, lygtis (177), p. 68; penkiakampis, lygtis (179), p. 69; Oknianu standumas, p. 89, ir kalibruotės transformacijos, lygtys (239)–(242), p. 90; Izingo F-matrica κH, lygtis (86), p. 38. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): F-žingsniai ir jų unitarumas, (2.6)–(2.7), p. 14–15; vienetinės gijos, p. 15; κ_a ir F, (2.23), p. 20; penkiakampis be kartotinumų ir kalibruotė, (2.77) ir (2.80)–(2.81), p. 33; Fibonačio ir Izingo duomenys, p. 82–84. Simon, *Topological Quantum*: F-matricos, (9.1), p. 113; Fibonačio modelis, (9.3), p. 115; penkiakampis ir Oknianu teorema, (9.7), p. 117; kalibruotė, (9.8), p. 118; Izingo modelis ir $\mathrm{SU}(2)_2$, p. 98, išnaša 7. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: Oknianu standumas, Teorema 9.1.4, p. 276; Izingo kategorijos, Teiginys 9.14.9, p. 315; Jango ir Li kategorijos, Uždavinys 8.18.7, p. 236, ir Uždavinys 9.4.6(iii), p. 283.